

第一型积分

定积分

二重积分

三重积分

第一型曲线积分

第一型曲面积分

第二型积分

第二型曲线积分

第二型曲面积分

第一节 第一型积分的概念与性质

一、问题的提出

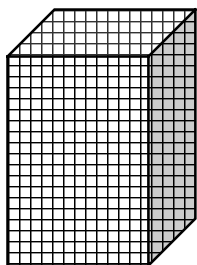
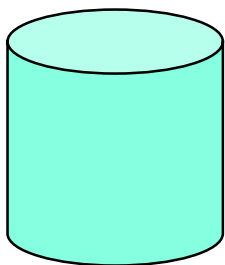
二、二重积分的概念

三、二重积分的性质

四、三重积分的定义

五、小结

曲顶柱体的体积

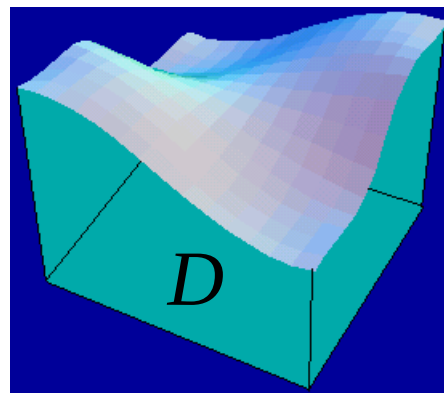


平顶柱体体积=底面积 $\times$ 高

底: xOy 面上的闭区域 D

顶: 连续曲面 $z = f(x, y) \geq 0$

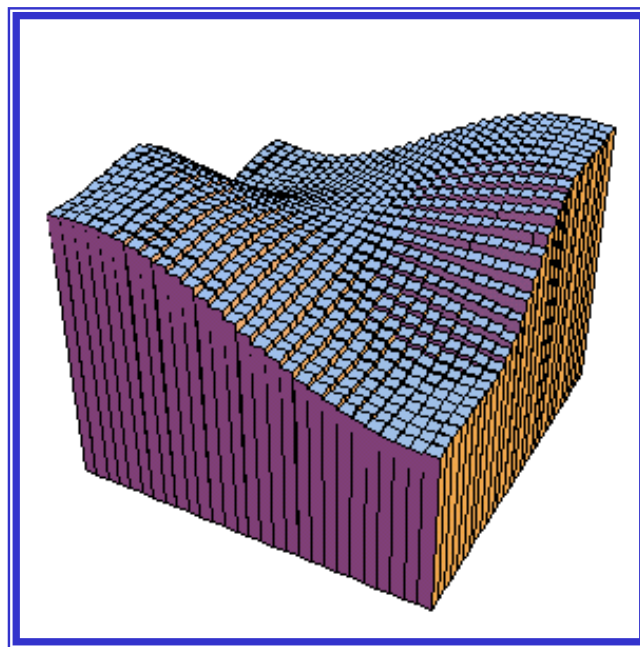
$$z = f(x, y)$$



侧面: 以 D 的边界为准线, 母线平行于 z 轴的柱面

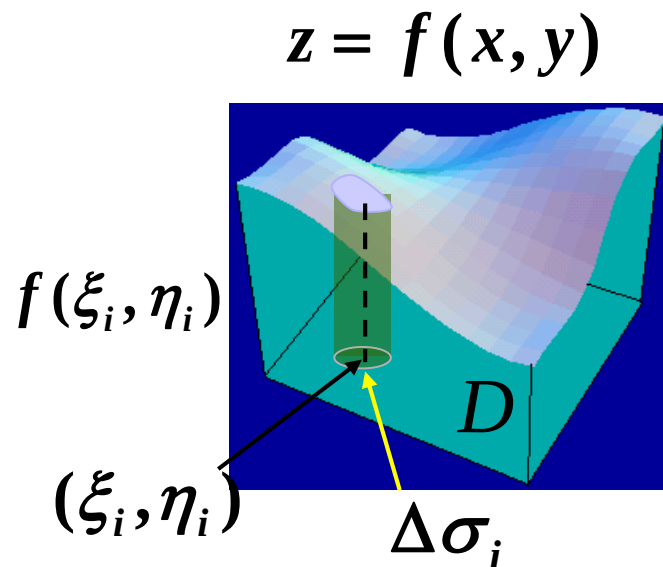
解决方法

类似定积分解决问题的思想



分割

用任意曲线网分 D 为 n 个小闭区域
 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ （也表示该小区
区域的面积），以它们为底把曲
顶柱体分为 n 个小曲顶柱体。



近似

在每个 $\Delta\sigma_i$ 中任取一点 (ξ_i, η_i) , 则

$$\Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

求和

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

取极限

定义 $\Delta \sigma_i$ 的直径为

$$\lambda(\Delta \sigma_i) = \max \{ \|P_1 P_2\| \mid P_1, P_2 \in \Delta \sigma_i \}$$

$$\text{令 } \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{ \lambda(\Delta \sigma_i) \}$$

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

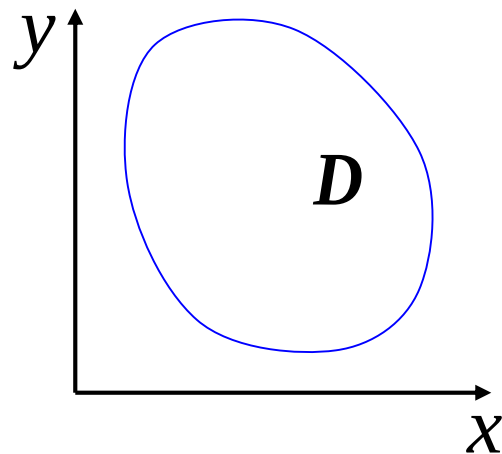
平面薄片的质量

有一个平面薄片, 在 xOy 平面上占有区域 D , 其面密度为 $\mu(x, y) \in C$, 计算该薄片的质量 M .

若 $\mu(x, y) \equiv \mu$ (常数) , 设 D 的面积为 σ , 则

$$M = \mu \cdot \sigma$$

若 $\mu(x, y)$ 是变量



分割

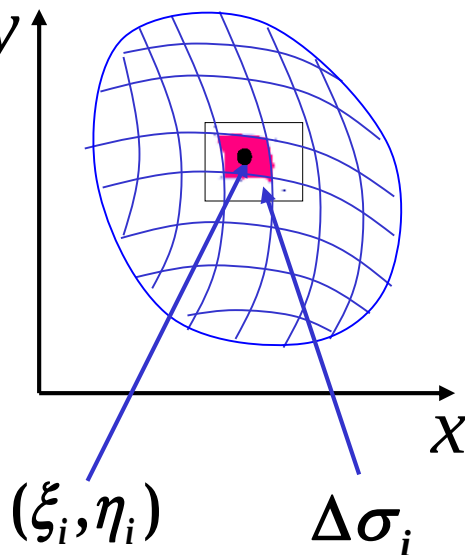
用任意曲线网分 D 为 n 个小区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$

近似

$$\Delta M_i \approx \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

求和

$$M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$



取极限

$$\text{记 } \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\lambda(\Delta\sigma_i)\}$$

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

一、二重积分的定义

定义: 设 $f(x, y)$ 是定义在有界区域 D 上的有界函数, 将区域 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 任取一点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$

($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$. 记各小闭区域的直径最大值为 λ , 若 $I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$,

则称极限 I 为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分. 记作

$$\iint_D f(x, y) d\sigma.$$

积分表达式

$$\iint_D \underbrace{f(x, y)}_{\text{被积函数}} \underbrace{d\sigma}_{\text{面积元素}} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underbrace{\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i}_{\text{积分和}},$$

积分区域

被积函数

面积元素

积分和

x, y 称为积分变量

注

1

$\iint_D f(x, y) d\sigma$ 仅与被积函数及积分区域有关.

注

2

$\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的值与闭区域 D 的划分以及点 (ξ_i, η_i) 的选取无关, 与积分变量的字母无关.

存在定理

定理 1

若函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则在 D 上可积.

定理 2

若有界函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上除去有限个点或有限条光滑曲线外都连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上可积.

二重积分的几何意义

当被积函数大于零时，二重积分是曲顶柱体的体积。

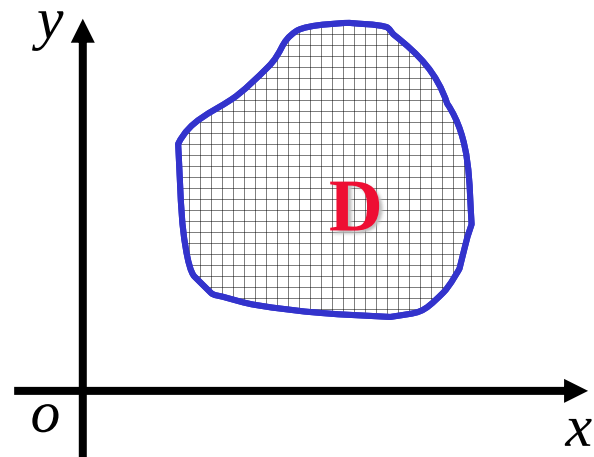
当被积函数小于零时，二重积分是曲顶柱体的体积的负值。

在直角坐标系下用平行于坐标轴的直线网来划分区域 D ,

则面积元素为 $d\sigma = dxdy$

故二重积分可写为

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,y)dxdy$$



引例1中曲顶柱体体积:

$$V = \iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_D f(x,y)dxdy$$

引例2中平面薄板的质量:

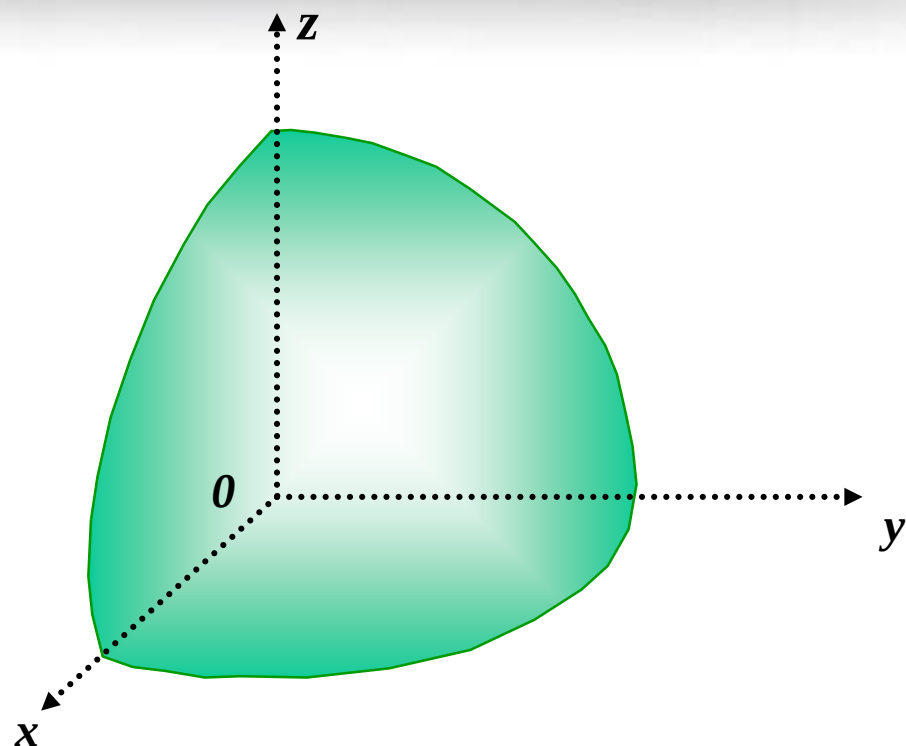
$$M = \iint_D \mu(x,y)d\sigma = \iint_D \mu(x,y)dxdy$$

例 1

设 D 为 xOy 面上的扇形区域:

$$x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0$$

求二重积分 $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma$.



二、二重积分的性质

(性质1 线性性质) (对函数具有线性性质)

若函数 $f(x, y), g(x, y)$ 在区域 D 上可积,
 λ, μ 为任意常数, 则有

$$\begin{aligned} \iint_D [\lambda f(x, y) + \mu g(x, y)] d\sigma \\ = \lambda \iint_D f(x, y) d\sigma + \mu \iint_D g(x, y) d\sigma. \end{aligned}$$

性质2 (对区域具有可加性) 设 $D = D_1 + D_2$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

性质3 若 σ 为 D 的面积, $\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma$.

性质4 (1) 正性 若在 D 上有 $f(x, y) \geq 0$,

$$\text{则有 } \iint_D f(x, y) d\sigma \geq 0.$$

(2) 单调性 若在 D 上有 $f(x, y) \leq g(x, y)$,

$$\text{则有 } \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

(3) 绝对可积性

$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma.$$

性质5 （二重积分估值定理）

设 M 、 m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值， σ 为 D 的面积，则

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

性质6 （二重积分中值定理）

设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 为 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$$

例 2 比较积分 $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$ 的大小, 其中 D 是三角形闭区域, 三顶点各为 $(1,0), (1,1), (2,0)$.

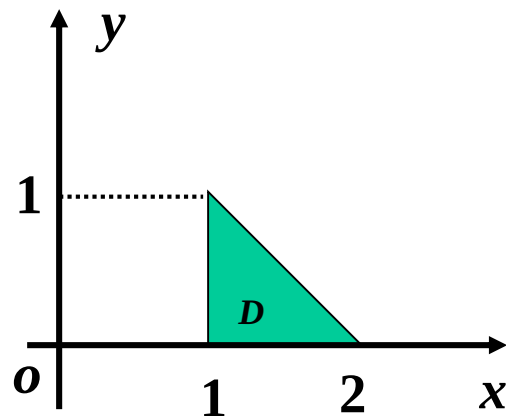
解 三角形斜边方程 $x+y=2$

在 D 内有 $1 \leq x+y \leq 2 < e$,

故 $\ln(x+y) < 1$,

于是 $\ln(x+y) > [\ln(x+y)]^2$,

因此 $\iint_D \ln(x+y) d\sigma > \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$.



例3. 估计下列积分之值

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \quad D: |x| + |y| \leq 10$$

解: D 的面积为 $\sigma = (10\sqrt{2})^2 = 200$

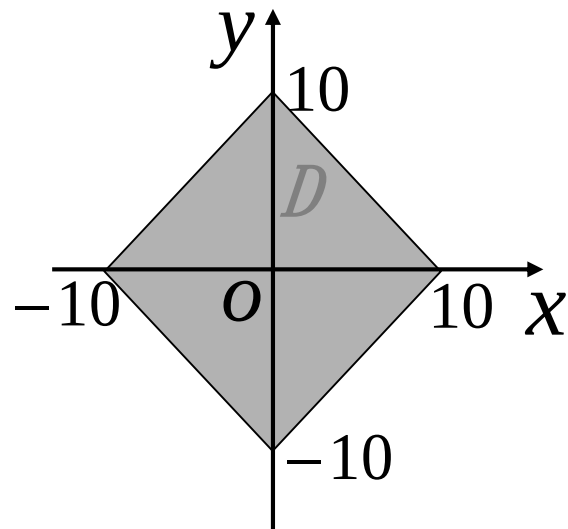
由于

$$\frac{1}{102} \leq \frac{1}{100 + \cos^2 x + \cos^2 y} \leq \frac{1}{100}$$

积分性质5

$$\frac{200}{102} \leq I \leq \frac{200}{100}$$

$$\text{即: } 1.96 \leq I \leq 2$$



例5 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, (x_0, y_0) 是 D 的一个内点, D_r 是以 (x_0, y_0) 为中心以 r 为半径的闭圆盘, 试求极限 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) dx dy$.

三、三重积分的定义

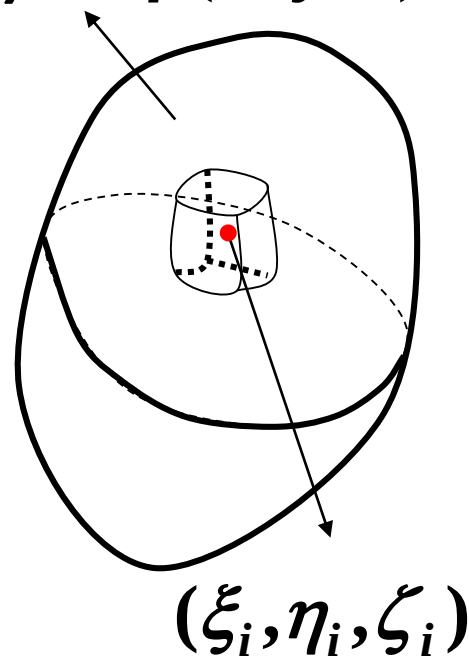
求空间立体的质量 M Ω : 体密度 $\rho = f(x, y, z)$

1. 分割: $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$

2. 近似: $\Delta M_i \approx f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i$

3. 求和: $M \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i$

4. 取极限: $M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i.$



三、三重积分的定义

定义: 设 $f(x, y, z)$ 是定义在有界区域 Ω 上的有界函数, 将区域 Ω 任意分成 n 个小闭区域 Δv_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 任取一点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta v_i$, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$

($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$, 记各小闭区域的直径最大值为 λ , 若 $I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$,

则称极限 I 为 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分. 记作

$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$. dv 称为体积元素.

即
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

其中 dV 叫做体积元素.

在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 Ω , 则 $\Delta V_i = \Delta x_j \Delta y_k \Delta z_l$.

三重积分记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i.$$

其中 $dx dy dz$ 叫做直角坐标系中的体积元素.

四、质量分布模型与第一型积分

1. 第一型积分的定义

定义7.1.1 设 Ω 是可测几何体, $f(P)$ 是定义在 Ω 上的函数, 将 Ω 任意细分成可测的小块:

$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \dots, \Delta\Omega_n$, $\mu(\Delta\Omega_k)$ 表示 $\Delta\Omega_k$ 的测度,

记 $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{diam(\Delta\Omega_k)\}$, 任取 $P_k \in \Delta\Omega_k$, 若和式极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(P_k) \mu(\Delta\Omega_k)$$

存在且与 Ω 的分割方式及 $P_k \in \Delta\Omega_k$ 无关, 则称之为函数 $f(P)$ 沿 Ω 的第一型积分或第一类积分, 记为 $\int_{\Omega} f(P) d\mu$, 即

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(P_k) \mu(\Delta\Omega_k)$$

The diagram shows the integral formula $\int_{\Omega} f(P) d\mu$ with three blue arrows pointing to its components: a vertical arrow from Ω to the text '积分区域' (Integration Region), a vertical arrow from $f(P)$ to the text '被积函数' (Integrand), and a horizontal arrow from $d\mu$ to the text '积分微元' (Integration Element).

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu$$

积分区域

被积函数

积分微元

思考:

- (1) 若在 Ω 上, $f(P) \equiv 1$, 此时 $\int_{\Omega} d\mu$ 表示的是什么?
- (2) 若 $f(P)$ 表示的是 Ω 上的密度函数, 此时 $\int_{\Omega} f(P) d\mu$ 表示的是什么?

第一型积分的两个结论：

(1) 积分的存在性：

当 $f(P)$ 在闭区域 Ω 上连续时，则 $f(P)$ 在 Ω 上的第一型积分一定存在.

(2) 若 $f(P)$ 在闭区域 Ω 上可积，则 $f(P)$ 在 Ω 上必有界.

四、质量分布模型与第一型积分

注：(1) 当 $\Omega=[a,b]$ 时, $f(P)=f(x)$, $d\mu=dx$,
这时第一型积分即为**定积分**, 记成

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu = \int_a^b f(x) dx$$

(2) 当 Ω 为平面区域 D , 测度理解为面积, 此时 $d\mu=d\sigma$, 这时称为**二重积分**, 记成

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

(3) 当 Ω 是空间区域 G , 测度理解为体积, 这时称为**三重积分或体积分**, 记成

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu = \iiint_G f(x, y, z) dV$$

一、质量分布模型与第一型积分

(4) 当 Ω 是平面或空间曲线 L ，其积分微元是弧长微元 ds ，这时称为**第一型曲线积分**，记为

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu = \int_L f(P) ds$$

(5) 当 Ω 是有界空间曲面 Σ 时，测度理解为曲面面积，此时称为**第一型曲面积分**，记为

$$\int_{\Omega} f(P) d\mu = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

第一型积分具体表示的记号中积分号的个数与积分区域的维数是一致的.

例4: 设 $f(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 的某邻域内连续,
 $D_r : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$, 求

$$\lim_{r \rightarrow +0} \frac{1}{r^3} \iiint_{D_r} f(x, y, z) dV.$$

补充1. 比较下列积分的大小:

$$\iint_D (x+y)^2 d\sigma, \quad \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$

其中 $D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2$

解: 积分域 D 的边界为圆周

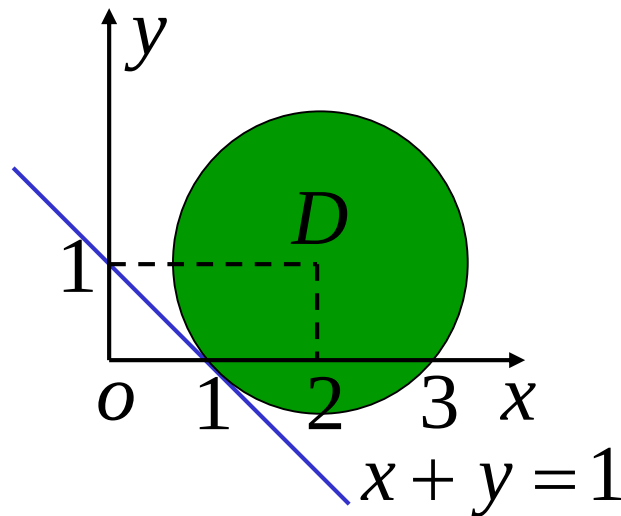
$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$$

它与 x 轴交于点 $(1, 0)$, 与直线 $x+y=1$ 相切.

而域 D 位于直线的上方, 故在 D 上 $x+y \geq 1$, 从而

$$(x+y)^2 \leq (x+y)^3$$

$$\therefore \iint_D (x+y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$



补充 2 判断 $\iint_{r \leq |x|+|y| \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy$ 的符号.

解 当 $r \leq |x| + |y| \leq 1$ 时,

$$0 < x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 \leq 1,$$

$$\text{故 } \ln(x^2 + y^2) \leq 0;$$

$$\text{又当 } |x| + |y| < 1 \text{ 时, } \ln(x^2 + y^2) < 0,$$

$$\text{于是 } \iint_{r \leq |x|+|y| \leq 1} \ln(x^2 + y^2) dx dy < 0.$$

补充 3 估计 $I = \iint_D \frac{d\sigma}{\sqrt{x^2 + y^2 + 2xy + 16}}$ 的值,

其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

解 $\because f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{(x+y)^2 + 16}}$, 区域面积 $\sigma = 2$,

在 D 上 $f(x, y)$ 的最大值 $M = \frac{1}{4} \quad (x = y = 0)$

$f(x, y)$ 的最小值 $m = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{1}{5} \quad (x = 1, y = 2)$

故 $\frac{2}{5} \leq I \leq \frac{2}{4} \Rightarrow 0.4 \leq I \leq 0.5$.

五、小结

二重积分的定义（和式的极限）

二重积分的几何意义（曲顶柱体的体积）

二重积分的性质

三重积分的定义与性质

思考题

将二重积分定义与定积分定义进行比较，找出它们的相同之处与不同之处。

思考题解答

定积分与二重积分都表示某个和式的极限值，且此值只与被积函数及积分区域有关．不同的是定积分的积分区域为区间，被积函数为定义在区间上的一元函数，而二重积分的积分区域为平面区域，被积函数为定义在平面区域上的二元函数．

练习题

一、填空题:

1、当函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上_____时,
则其在 D 上的二重积分必定存在 .

2、二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的几何意义是

_____.

3、若 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积, 且
 $D \supset D_1 \supset D_2$, 当 $f(x, y) \geq 0$ 时,

则 $\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ _____ $\iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$;

当 $f(x, y) \leq 0$ 时,

则 $\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ _____ $\iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$.

4、 $\left| \iint_D \sin(x^2 + y^2) d\sigma \right|$ _____ σ , 其中 σ 是圆域
 $x^2 + y^2 \leq 4^2$ 的面积, $\sigma = 16\pi$.

二、利用二重积分定义证明:

$$\iint_D kf(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma. \text{ (其中 } k \text{ 为常数)}$$

三、比较下列积分的大小:

1、 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ 与 $\iint_D (x + y)^3 d\sigma$, 其中 D 是由圆
 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$ 所围成.

2、 $\iint_D \ln(x + y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x + y)]^2 d\sigma$, 其中 D 是矩形
 闭区域: $3 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 1$.

四、估计积分 $I = \iint_D (x^2 + 4y^2 + 9) d\sigma$ 的值, 其中 D 是圆形区域: $x^2 + y^2 \leq 4$.

练习题答案

一、1、连续；

2、以 $z = f(x, y)$ 为曲顶, 以 D 为底的曲顶柱体体积的代数和；

3、 $>$, $<$; 4、 $\leq$.

三、1、
$$\iint_D (x + y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x + y)^3 d\sigma ;$$

2、
$$\iint_D \ln(x + y) d\sigma < \iint_D [\ln(x + y)]^2 d\sigma .$$

四、
$$36\pi \leq \iint (x^2 + 4y^2 + 9) d\sigma \leq 100\pi .$$